



GESTIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES MDM (MOBILE DEVICE MANAGEMENT). BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

BYOD (Bring Your Own Device) o MDM (Mobile Device Management) son soluciones para la gestión centralizada de los dispositivos móviles de los trabajadores que se conectan a los recursos corporativos. Estos dispositivos pueden ser personales o puestos a disposición por un organismo o empresa. Permiten definir, entre otras, políticas de contraseñas, cifrado o borrado seguro de toda la información del dispositivo móvil en caso de pérdida o robo del mismo. Los trabajadores deben dar su conformidad para que el organismo o empresa gestione sus dispositivos personales. Además, se deben incorporar medidas para que las soluciones MDM no tengan acceso a información personal del trabajador como la agenda, fotografías, o localización GPS.

QUÉ TIPO DE TECNOLOGÍA USAR

Las soluciones BYOD se pueden afrontar desde dos puntos de vista:

Solución cloud con proveedor externo (nube pública)

Ventajas:

- No se requiere de infraestructura. Las políticas MDM se instalan en el dispositivo móvil a través de Internet.
- Las soluciones cloud son más económicas.
- Soporte 24x7 y gestión de incidencias ofrecido por un proveedor externo.

Inconvenientes:

- Se debe firmar acuerdo de confidencialidad con el proveedor MDM externo.
- El proveedor debe aportar logs diarios, debe ser auditado periódicamente, se deben incorporar SLAs, etc.

Cómo funciona:

La solución Cloud es ofrecida por un proveedor al que se le definen unas políticas de seguridad a implantar en los dispositivos móviles. Estos dispositivos, a través de la conexión 4G o Wifi, se descargan las políticas y aplican las medidas de configuración y seguridad correspondientes.

Solución in-house

Ventajas:

- La gestión de los dispositivos móviles no está en manos de un tercero.
- Una vez se dispone de la infraestructura se puede ofrecer como solución cloud nube privada en la Administración Pública.

Inconvenientes:

- Soluciones costosas ya que requieren de hardware, mantenimiento, administradores, soporte 24x7 etc.

Como funciona:

La infraestructura consiste en pasarelas o gateways de distribución de políticas ubicados en DMZ (cifrado, bloqueo y borrado seguro en caso de pérdida o robo del dispositivo móvil etc.) y consolas de gestión y definición de políticas en red interna.



DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN

Despliegue de solución en la nube

- No se requiere de infraestructura.
- El usuario acepta las condiciones de gestión remota de su dispositivo móvil y se realiza la configuración a través de Internet, mediante notificaciones Push para Apple o cliente instalado en el dispositivo para Android o Windows Phone.

Despliegue de solución in-house

A continuación se presentan los diferentes elementos de infraestructura necesarios:

- Pasarelas de distribución de políticas ubicadas en DMZ. Una pasarela soporta 1000 usuarios aproximadamente.
NOTA: Es necesario una pasarela específica para los dispositivos iphone/ipad. Esta pasarela se conectará con los servidores de Apple que son quien gestionan las políticas mediante notificaciones PUSH.
- Consola de gestión y definición de políticas en la red interna (VLAN de gestión).

CONFIGURACIÓN DEL CLIENTE MÓVIL

Los dispositivos Android se conectan a los gateways utilizando un cliente instalado en el dispositivo móvil donde el usuario acepta las condiciones de uso y posteriormente se procede a la instalación de las políticas.

Los dispositivos iOS no requieren de instalación de cliente. Las políticas se incorporan a través de notificaciones PUSH enviadas por los servidores de Apple.

Para Windows Phone se suele utilizar ActiveSync que en la versión de Microsoft Exchange 2010 permite definir políticas de seguridad a los dispositivos móviles que se conectan.

FUNCIONES DEL MDM

La mayoría de las soluciones MDM con funciones avanzadas, tienen las siguientes características:

- **Instalación masiva de aplicaciones:** se pueden instalar aplicaciones y ejecutar actualizaciones en múltiples dispositivos a la vez de manera remota y controlando el tipo de conexión y la fecha de ejecución.
- **Selección de aplicaciones:** los MDM permiten aplicar políticas de control sobre las aplicaciones que los dispositivos pueden instalar, de esta manera se evita que los usuarios ejecuten aplicaciones que no son productivas para las empresas.
- **Rastreo satelital:** gracias al uso de GPS, podemos localizar la ubicación de uno o más dispositivos, así como hacer un rastreo de la ruta que mantuvieron durante un período dado.
- **Sincronización de Archivos:** se pueden mantener los archivos de los dispositivos sincronizados con el servidor.
- **Bloqueo de funciones:** un buen MDM permite usar funciones específicas de los dispositivos pudiendo activar o desactivar la cámara, micrófono, USB, acceso a configuración de dispositivo, entre otros.
- **Control de gastos:** algunos MDM permiten restringir el tiempo en llamadas por teléfono o cantidad de data transmitida e incluso, tomar medidas o enviar alertas en caso de que los topes máximos se hayan excedido.
- **Cifrado del dispositivo** para la memoria integrada y la tarjeta SD.
- **Borrado remoto:** es una función imprescindible, que se usa cuando el dispositivo está extraviado, robado o perdido y se desea prevenir la fuga de datos que residen en el mismo.
- **Aplicar contraseña:** desde el servidor, se puede establecer una contraseña de bloqueo y también se puede configurar la longitud, el tipo de contraseña, si es alfanumérica o numérica, el número de intentos, etc.



NOTA: Es importante destacar que algunas de estas funcionalidades pueden violar la privacidad de los trabajadores por lo que se debe valorar su implementación y en todo caso se debe recabar el consentimiento final del usuario.

COSTES

A nivel empresarial las soluciones en una nube pública pueden costar 3-5 euros/mes aproximadamente por dispositivo.

Para las soluciones inhouse el coste de la infraestructura supera los 100.000 euros dependiendo del número de gateways necesarios.

SOLUCIONES MDM

Soluciones comerciales

- AirWatch
- AppTec 360 MDM Software
- Afaria de SAP
- Citrix Xenmobile
- Symantec
- MobiControl
- Endpoint Protector
- MobileIron

Algunas de estas soluciones también ofrecen MAM (Mobile Applications Management), que consiste en la gestión de una tienda corporativa de Apps para el móvil (al estilo Apple store o Google Play) donde los empleados pueden descargar las apps móviles de la empresa.

Soluciones en la nube

Compañías de telefonía móvil como Telefónica o Vodafone ofrecen soluciones MDM en la nube a costes reducidos (5 euros/mes por dispositivo aproximadamente).

<https://www.vodafone.es/c/grandes-clientes/es/soluciones/cloud-colaboracion/mdm/>



MAGIC QUADRANT DE GARTNER

Figure 1. Magic Quadrant for Enterprise Mobility Management Suites



GUÍAS CCN SOBRE GESTIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES

- **CCN-STIC-457** Herramienta de gestión de dispositivos móviles: MDM.
- **CCN-STIC-827** Gestión y uso de dispositivos móviles.